فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

المعادلات والمتراجحات والنظمات

TC – الجذع المشترك | المعادلات والمتراجحات والنظمات | الدورة 1

تابعوني على : TikTok @mathphysique01 · YouTube @ProfWihimohamed · Instagram prof.maths01

معادلات الدرجة الثانية والمميز، المجموع والجداء، إشارة ثلاثية الحدود، المتراجحات، ونظمة معادلتين بطريقة المحددة.

أهداف الدرس

- حل معادلة من الدرجة الثانية.
- دراسة إشارة ثلاثية الحدود وحل متراجحة.
- حل نظمة بطريقة المحددة.

1. معادلة من الدرجة الثانية

خاصية

لتكن $ax^2+bx+c=0$ مع $a\neq 0$، و $\Delta=b^2-4ac$:

- $\Delta>0$: حلان $x_1=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ و $x_2=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$.
- $\Delta=0$: حل وحيد $x_0=-\dfrac{b}{2a}$.
- $\Delta<0$: لا حل في $\mathbb{R}$.

خاصية – المجموع والجداء

إذا كان $\Delta\geq 0$: $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$ و $x_1x_2=\dfrac{c}{a}$، و $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$.

مثال

حل $2x^2-3x-2=0$.

1. $\Delta=9+16=25$.
2. $x_1=\dfrac{3-5}{4}=-\dfrac{1}{2}$ و $x_2=\dfrac{3+5}{4}=2$.

2. إشارة ثلاثية الحدود

قاعدة

إشارة ax^2+bx+c هي إشارة a، **إلا** بين الجذرين (عندما $\Delta > 0$) حيث تكون إشارتها عكس إشارة a.

مثال

حل $x^2-x-6 \leq 0$.

1. الجذران -2 و 3، و $a=1>0$.
2. الثلاثية سالبة بين الجذرين: $S=[-2;3]$.

3. النظمات

خاصية

النظمة $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ محددتها $D=ab'-a'b$. إذا كان $D \neq 0$ فلها حل وحيد: $x=\dfrac{cb'-c'b}{D}$ و $y=\dfrac{ac'-a'c}{D}$.

مثال

حل $\begin{cases} 2x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$.

1. $D=2\times(-1)-1\times 1=-3$.
2. $x=\dfrac{5\times(-1)-1\times 1}{-3}=2$ و $y=\dfrac{2\times 1-1\times 5}{-3}=1$.

ملخص للمراجعة

- $\Delta=b^2-4ac$ يحدد عدد الحلول.
- إشارة a خارج الجذرين.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : معادلة من الدرجة الثانية

حل $x^2 - 5x + 6 = 0$.

أ) $\{2; 3\}$ **ب)** $\{-2; -3\}$ **ج)** $\{1; 6\}$ **د)** لا حل

تمرين 2 : مجموع الجذرين

المعادلة $3x^2 - 12x + 1 = 0$ لها جذران. ما مجموعهما؟

تمرين 3 : متراجحة

ما مجموعة حلول $x^2 + 2x - 3 > 0$؟

أ) $]-\infty; -3[\cup]1; +\infty[$ **ب)** $]-3; 1[$ **ج)** $]-1; 3[$ **د)** $\mathbb{R}$

تمرين 4 : نظمة

حل $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - y = -1 \end{cases}$. ما قيمة y؟

تصحيح التمارين

تمرين 1 : معادلة من الدرجة الثانية

1. $x = \dfrac{5 \pm 1}{2}$ أي 2 أو 3.

الجواب : أ) $\{2; 3\}$

تمرين 2 : مجموع الجذرين

1. $\Delta = 144 - 12 > 0$ و $x_1 + x_2 = \dfrac{12}{3} = 4$.

الجواب : 4

تمرين 3 : متراجحة

1. $a > 0$: الثلاثية موجبة خارج الجذرين.

الجواب : أ) $]-\infty; -3[\cup]1; +\infty[$

تمرين 4 : نظمة

1. $y = \dfrac{3 \times (-1) - 1 \times 12}{-5} = \dfrac{-15}{-5} = 3$.

2. و $x = y - 1 = 2$.

الجواب : 3